INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
“MANUEL SEOANE CORRALES”

CARRERA PROFESIONAL/PROGRAMA DE ESTUDIO

MECANICA DE PRODUCCION INDUSTRIAL

UNIDAD DIDÁCTICA

MODELERIA Y FUNDICION

LIMA – PERÚ

2025- I

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	: INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR - MSC
1.2	CARRERA PROFESIONAL/ PROGRAMA DE ESTUDIO	: MECANICA DE PRODUCCION INDUSTRIAL
1.3	MÓDULO PROFESIONAL	: MATRICERIA Y FUNDICIÓN
1.4	UNIDAD DIDÁCTICA	: MODELERIA Y FUNDICION
1.5	PERIODO ACADÉMICO	: 2025-I
1.6	Nº DE CRÉDITOS	: 05
1.7	NRO. DE HORAS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA	: 126
1.8	TURNO	: DIA Y NOCTURNO
1.9	FECHA DE INICIO	: 01/04/2025
1.10	FECHA DE FINALIZACIÓN	: 01/08/2025
1.11	DOCENTE RESPONSABLE	: Lic. ALBERTO RICSE VILLAR

II. SUMILLA

- ✓ Analizar, observar y aplicar las técnicas del diseño para la obtención de los modelos de fundición, utilizando los instrumentos, herramientas, máquinas y equipos necesarios, respetando los códigos de colores vigentes para su construcción y aplicación en los procesos de modelaría.
- ✓ Desarrollar, aplicar y ejecutar los moldes para los procesos de fundición de los metales ferrosos y no ferrosos aplicando las técnicas adecuadas para la obtención de piezas metálicas fundidas, respetando las normas de seguridad y control del medio ambiente vigente.

III. UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MÓDULO

Analizar y aplicar las técnicas del diseño para la obtención de los modelos de fundición, utilizando los instrumentos, herramientas, máquinas y equipos necesarios, respetando los códigos de colores vigentes para su construcción y aplicación en los procesos de modelería.

CAPACIDAD TÉCNICA O ESPECÍFICA	INDICADORES DE LOGRO
C1: Diseñar y construir modelos utilizando las técnicas adecuadas con equipos, máquinas, herramientas y materiales, respetando las normas vigentes existentes	● Valora los conceptos básicos de modeleria y fundición. ● Calcula las dimensiones del modelo diseñado. ● Utiliza adecuadamente los instrumentos adecuados del moldeo. ● Identifica con facilidad los materiales e insumos del moldeo. ● Reconoce las técnicas de contracción y dilatación. ● Selecciona el tipo del dibujo en el proceso de modeleria. ● Aplica las técnicas de construcción en los modelos de fundición. ● Identifica el código de colores en los modelos de fundición
C2: Preparar y construir moldes de arena para fundir y colar materiales metálicos ferrosos y no ferrosos, para obtener piezas metálicas fundidas.	● Identifica y clasifica los moldes de fundición según su uso. ● Aplica las técnicas adecuadas en el proceso de moldeo. ● Controla la humedad, composición y dureza del molde. ● Planifica el proceso y obtención de los metales ordinarios. ● Controla la temperatura de los metales ferrosos y no ferrosos ● Identifica los Instrumentos y herramientas del proceso de fundición ● Controla el proceso de la colada de fusión de los metales. ● Aplica las normas de seguridad y control del medio ambiente ●Reconoce las técn

IV. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

Trabajo en equipo respetando las leyes vigentes nacionales e internacionales.

V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

Aplicación práctica de modelos utilizando equipos, máquinas, herramientas y materiales necesarios, en forma grupal e individual.

SEMANAS	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDO BÁSICOS
1	UC1: Analizar y aplicar las técnicas del diseño para la obtención de los modelos de fundición, utilizando los instrumentos, herramientas, máquinas y equipos necesarios, respetando los códigos de colores vigentes para su construcción y aplicación en los procesos de modeleria	Aplicación práctica de modelería utilizando equipos, máquinas, herramientas y materiales necesarios, en forma grupal e individual	Conceptos básicos de modelado y fundición.
2			Clasificación de modelos de fundición.
3			Máquinas-herramientas y equipos para construcció
4			Materiales e insumos para modelos de fundición
5			Contracción y dilatación de los materiales.
6			Dibujo de modelaría para la obtención de modelos
7			Técnicas de construcción de modelos
8			Técnicas de construcción de modelos
9	**UC2:** Identifica y aplica las técnicas y métodos propios para preparar y construir moldes de arena para fundir y colar materiales metálicos ferrosos y no ferrosos, respetando las normas vigentes.	Aplicación práctica de fundición y colado de los metales ferrosos y no ferrosos, en forma grupal e individual.	Clasificación de los moldes según los materiales e i
10			Técnicas de moldeo para fundir una pieza metálica
11			Ensayo de humedad, composición y dureza del mol
12			Proceso y obtención de los metales.
13			Temperatura de fusión de los metales ferrosos y no
14			Máquinas-herramientas y materiales de fundición.
15			Defectos y causas en el proceso de fundición.
16			Normas de seguridad industrial y control del medio
17			Control de calidad del producto obtenido. Evaluaci
18	Examen de recuperación semestral		
EVALUACIÓN FINAL: Se aplicará al término de la sesión de aprendizaje de forma teórica y práctica dentro del taller.			
EVALUACIÓN DE RECUPERACIÓN: Se aplicará a los alumnos que resulten con promedios finales entre 10,11 y 12 que será de forma teórica			

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS:

Equipos de cómputo/ laptop. Acceso a internet. Videos, separatas, diapositivas, participación, observación, trabajo en equipo. lista de cotejo, lectura Word y PDF, etc.

Equipos y materiales ferrosos y no ferrosos para el proceso de fundición en el taller de práctica.

VIII**. METODOLOGÍA**:

La metodología empleada está basada en el método comparativo, participativo, heurístico, práctico, sistemático, inductivo, deductivo y analítico de observación y manipulación de las técnicas adecuadas de modeleria y fundición de los metales ferrosos y no ferrosos; es decir analizando y aplicando sistemáticamente la situación de cada uno de los procesos programados en la unidad didáctica. Así mismo la aplicación práctica de observación, participación, manipuleo y señalización del lugar de trabajo con la ayuda de videos compartidos.

Horas de clase presencial: 07 horas. (Teoría: 02 horas. -- Práctica: 05 horas.)

Medio principal: taller con aula presencial.

VIII. EVALUACIÓN: Aplica en forma clara y aplica el desarrollo de los circuitos de automatización neumática e hidráulicos. los conceptos básicos de modeleria y fundición.

IX. **BIBLIOGRAFÍA:**

PARA EL DOCENTE	PARA EL ESTUDIANTE
● Materiales para Ingeniería; Por VAN VLACK, Edición 2024. ● Metalurgia General; por FR. MORRAL, EDICIÓN 2024 ● Fundición a la Cera Pérdida; Por ALBALADEJO GONZÁLEZ, JC. Edición 2023 ● metalurgia física, por ROSENQVIST, TERKET, Edición 2023 ● Internet - páginas web y videos, etc.	*Separata de la sesión de aprendizaje. *Videos de la sesión de aprendizaje

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

Dra. Juana Alvarado Estrada
Coordinadora de Prog. Estud.MPI

Docente